

Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité
Durable

Juillet 2025

La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

I	Passages fauniques potentiels avant travaux	1
II	Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal	2
1	Méthodes	3
1.1	Mortalité routière	3
1.1.1	Observation de carcasses	3
1.1.2	Persistance de carcasses sur la route	5
1.1.3	Observations complémentaires	5
1.2	Suivi de la petite faune	5
1.2.1	Pièges photographiques	5
1.2.2	Enregistrements acoustiques	6
1.2.3	Recherche par drones	9
1.2.4	Stations de plaques à reptiles	9
2	Résultats	10
2.1	Mortalité routière	10
2.1.1	Observation de carcasses	10
2.1.2	Persistance de carcasses sur la route	12
2.2	Suivi de la petite faune	13
2.2.1	Pièges photographiques	13
2.2.2	Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides	13
2.2.3	Stations de plaques à reptiles	16
3	Discussion	19
3.1	Mortalité routière	19
3.1.1	Observation de carcasses	19

Liste des tableaux

1	Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.	4
2	Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.	7
3	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	7
4	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \& \text{ } (Précision \& \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	8
5	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	8
6	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \& \text{ } (Précision \& \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	8
7	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	8
8	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \& \text{ } (Précision \& \text{ } Rappel) / (Précision + Rappel)$	8
9	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	9

10	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	9
11	Effort d'enregistrement par site en 2025.	14
12	Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.	15
13	Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.	17
14	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	17
15	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	18

Table des figures

1	Nombre de détections de carcasses par tronçons lors des inventaires à pied en 2025.	11
2	Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des détections.	12
3	Nombre de détections par site en 2025.	16
4	Nombre de <i>T. sirtalis</i> observés durant les visites de plaques à reptiles.	18

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé "le projet" pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal

1 Méthodes

MJM : 1 : II est la version améliorée par rapport à I? ...

1.1 Mortalité routière

1.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 tronçons routiers de 1 km. Chaque tronçon faisait l'objet de deux visites, et durant chaque visite nous procédions à deux inventaires réalisés selon deux méthodes d'échantillonnage distinctes. Les inventaires se déroulaient entre 5 h 00 et 10 h 00, de manière à réduire le biais lié au retrait ou le déplacement des carcasses par les charognards et les véhicules circulant sur la chaussée. La méthode d'inventaire par caméra embarquée était utilisée à chaque visite. La seconde méthode de chaque visite (drone ou relevé à pied) dépendait des autorisations et des conditions de vol. Par conséquent, bien qu'une visite impliquait deux méthodes distinctes, un tronçon pouvait cumuler trois méthodes différentes au bout de deux visites (tableau 1).

TABLEAU 1 – Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.

Tronçon	Visites	Méthodes	Catégorie
1	2	Drone+GoPro+Pied	2
2	2	GoPro+Pied	0
3	2	Drone+GoPro+Pied	0
9	2	GoPro+Pied	0
14	2	GoPro+Pied	0
15	2	GoPro+Pied	0
20	2	Drone+GoPro	0
22	2	GoPro+Pied	2
25	2	Drone+GoPro+Pied	1
26	2	GoPro+Pied	0
28	2	Drone+GoPro+Pied	0
30	2	Drone+GoPro+Pied	0
31	2	Drone+GoPro+Pied	1
35	2	Drone+GoPro+Pied	1
36	2	Drone+GoPro+Pied	2
39	2	Drone+GoPro+Pied	1
40	2	Drone+GoPro	2
41	2	Drone+GoPro+Pied	2
42	2	Drone+GoPro+Pied	2
45	2	GoPro+Pied	2
47	2	Drone+GoPro	2
48	2	GoPro+Pied	1
49	2	Drone+GoPro+Pied	2
52	2	GoPro+Pied	2
53	2	Drone+GoPro+Pied	1
57	2	Drone+GoPro	2
59	2	GoPro+Pied	1
61	2	Drone+GoPro+Pied	2
62	2	Drone+GoPro+Pied	1
65	2	Drone+GoPro+Pied	1

Les inventaires par caméra embarquée ont été réalisés à l’aide d’une caméra GoPro Hero 11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) fixée au centre de la partie avant du capot du véhicule au moyen d’un trépied magnétique 3-Footed Monster. Afin d’enregistrer la chaussée lors du parcours de chaque tronçon, la caméra était configurée en résolution 4K au format 4 :3, à une cadence de 30 images par seconde. La caméra était pilotée depuis l’habitacle du véhicule au moyen de l’application Quik (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) installée sur un téléphone intelligent. Les carcasses ont été dénombrées a posteriori par visionnage des enregistrements vidéo. La caméra étant équipée d’un récepteur GPS intégré, chaque carcasse détectée à l’écran a pu être géolocalisée en croisant le minutage de sa détection avec les données de position contenues dans les métadonnées des fichiers .mp4.

Dans le cas des inventaires par caméra embarquée, les deux voies de circulation étaient systématiquement parcourues.

La méthode à pied consistait à parcourir l'accotement en marchant, celui-ci étant constitué de gravel ou enherbé selon le tronçon. Les observateurs y repéraient, identifiaient et dénombraient toutes les carcasses détectées, y compris celles situées hors de la chaussée, sur l'accotement gravillonné ou dans la végétation herbacée en bordure de route. Lorsqu'un demi-tour était possible, ils parcouraient successivement les deux voies en veillant à ne pas compter deux fois une même carcasse. Dans le cas où les observateurs ne pouvaient pas traverser le tronçon de manière sécuritaire, ils inventoriaient les deux voies à partir d'un seul côté de la route. Les observateurs notaient la date, l'heure, le taxon et les coordonnées géographiques de chaque carcasse à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse).

La troisième méthode consistait à faire un passage de drone à proximité de la chaussée qui avait été parcourue à pied et avec la GoPro.

1.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Afin d'estimer la durée de présence d'une carcasse avant son enlèvement par les charognards, nous avons réalisé des tests de persistance sur la majorité des tronçons suivis. Ainsi, à partir du mois de juin, deux tests hebdomadaires étaient effectués, chacun sur un tronçon différent. L'un débutait après le lever du soleil (vers 5 h 00), l'autre un peu avant le coucher du soleil (vers 20 h 00). Lors de chaque test, des morceaux de poulet cru de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm étaient déposés sur l'accotement et suivis par un piège photographique paramétré pour capturer une image toutes les 15 secondes. La caméra, une Spypoint Force-20, était montée sur un pivot à une hauteur standard de 30 cm du sol, fixé à un piquet de bois lui-même stabilisé par des planches à sa base. Après environ 24 h 00, la caméra était retirée. L'emplacement (la voie et le kilométrage) de chaque test était tiré aléatoirement.

L'heure et la date de pose de la caméra, l'heure et la date de retrait, les coordonnées, et le cas échéant le temps écoulé entre la pose et la prédation ainsi que l'identité du charognard, étaient consignés.

1.1.3 Observations complémentaires

1.2 Suivi de la petite faune

1.2.1 Pièges photographiques

Des pièges photographiques (GardePro T5CF, Hong Kong, Chine) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été retirés en octobre 2025. Les pièges photographiques ont été programmés avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) pour les ectothermes et la prise d'une photo après détection de mouvement pour les endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage des cartes mémoires, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage du modèle de caméra que

MJM

2 : J'ai
vérifié et
validé ceci.

nous avons choisi est la mise au point rapprochée des animaux détectés avec un focus à 20 cm, facilitant l’identification des petits organismes.

Dans un premier temps, nous avons utilisé l’outil de reconnaissance automatique MegaDetector afin de faire un tri initial des photos en deux catégories : avec animal et sans animal (Norouzzadeh et al., 2021). Cet outil disponible gratuitement repose sur l’architecture YOLO version 5 basée sur des réseaux de neurones convolutionnels et a été entraîné par Microsoft à reconnaître différents taxons. MegaDetector n’identifie pas les éléments de l’image à l’espèce, mais catégorise plutôt les éléments comme étant des animaux ou non. Pour chaque élément identifié dans une image, MegaDetector lui attribue une probabilité à être dans la bonne catégorie (i.e., animal ou non). Nous avons lancé MegaDetector sur un serveur de calcul dédié du laboratoire du professeur Mazerolle à l’Université Laval. Afin de réduire le nombre de faux positifs, nous avons filtré les images pour lesquelles la probabilité était $\geq 75\%$. Nous avons visionné chacune de ces images afin de valider si la détection était avérée et le cas échéant, nous avons identifié les individus sur les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces informations ont ensuite été utilisées pour évaluer l’occurrence de différents taxons à proximité des ponceaux. De plus, ces images annotées serviront à l’entraînement d’algorithmes d’intelligence artificielle pour la reconnaissance à l’espèce, notamment à l’aide du logiciel YOLO version 11 (Stark et al., 2023 ; Hopkins et al., 2024 ; Jocher et Qiu, 2024).

1.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons ~~également~~ installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés fin avril 2025 aux milieux humides proches des tronçons, présentant des habitats favorables à l’occupation des anoures ([AudioMoths](#); Hill et al. 2019). Ces appareils étaient placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres ou à des poteaux. Les appareils ont été programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à quatre reprises dans la journée (20h00, 00h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d’anoures sont actives, incluant la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) (Fayard, 2022). Ces enregistreurs ont été retirés à la mi-août 2025.

Les plages d’enregistrement ont été analysées à l’aide de BirdNET, un outil de reconnaissance automatique utilisant l’intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d’identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces pour lesquelles il a été entraîné. Les enregistreurs acoustiques nous ont permis de suivre les périodes de reproduction des anoures aux sites où l’accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d’autoroute), mais également de déterminer les espèces qui se reproduisent à proximité des tronçons à l’étude.

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître ~~plusieurs espèces d’anoures~~ présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l’algorithme : la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*). Afin d’assurer une détection exhaustive des anoures, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée dans le laboratoire du professeur Mazerolle pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d’une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à l’aide du package R `suwo` ([Araya-Salas](#)

et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d’entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l’équilibrage du jeu d’entraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (tableau 2).

TABLEAU 2 – Composition du corpus d’entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d’origine anthropique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d’oiseaux
CLAMITANS	250	Lithobates clamitans (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	Pseudacris crucifer (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	Lithobates pipiens (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	Lithobates septentrionalis (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	Hyla versicolor (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d’un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d’entraînement. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Cette approche suit une règle courante en apprentissage automatique qui consiste à réserver environ 20 % des données à la validation du modèle. Afin de garantir l’indépendance de l’évaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui n’avaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. Toutefois, cette validation sur un jeu de données délimité ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle, où ce dernier est exposé à un volume de données considérablement plus important, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n’a pas été entraîné, augmentant ainsi le risque de faux positifs.

TABLEAU 3 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

TABLEAU 4 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

TABLEAU 5 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

TABLEAU 6 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

TABLEAU 7 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

TABLEAU 8 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

TABLEAU 9 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

TABLEAU 10 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

Malgré la présence de faux positifs (Tableau 3 ; Tableau 4 ; Tableau 5 ; Tableau 6 ; Tableau 7 ; Tableau 8 ; Tableau 9 ; Tableau 10), particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 7 ; Tableau 8 ; Tableau 9 ; Tableau 10), le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions vraies sur l’ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés. Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l’écoute intégrale des enregistrements (à condition que les détections retenues fassent l’objet d’une validation manuelle). Les faux positifs observés s’expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d’autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d’un corpus d’entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d’améliorer les performances du modèle. Avant l’analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter la présence de vent et de pluie à partir du signal acoustique (Tableau 2). Ce modèle a été appliqué à l’ensemble des enregistrements. Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé comme WEATHER (Tableau 2) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré de l’analyse en raison des mauvaises conditions d’enregistrement.

1.2.3 Recherche par drones

1.2.4 Stations de plaques à reptiles

2 Résultats

2.1 Mortalité routière

2.1.1 Observation de carcasses

En 2025, 120 inventaires de carcasses ($30 \text{ tronçons} \times 2 \text{ matinées} \times 2 \text{ méthodes}$) ont été réalisés par deux auxiliaires de recherche sur 30 tronçons différents (cartes). Chaque tronçon était soumis à deux matinées d'échantillonnage, lors de laquelle deux inventaires étaient réalisés, chacun selon une méthode distincte. Au final, l'échantillonnage par drone était réalisé sur 20 tronçons, les enregistrements GoPro sur 30 tronçons et les décomptes à pied sur 26 tronçons (tableau 1).

La durée des inventaires à pied était très variable, en moyenne $60,2 (\pm 21,8, \text{écart-type})$ minutes par inventaire avec cette méthode. En revanche, les enregistrements à la GoPro et au drone nécessitaient un effort relativement constant puisque le parcours était réalisé à une vitesse standardisée. Au final, le bilan des méthodes s'avère très contrasté. Les 60 inventaires réalisés en 2025 avec les enregistrements de GoPro ont seulement permis de détecter 6 carcasses. Quant aux 24 inventaires par drone, ils n'ont tout simplement détecté aucune carcasse. Les 36 décomptes à pied ont permis de comptabiliser 221 détections de carcasses sur l'ensemble des visites et des tronçons, soit en moyenne $9,6 (\pm 18,24, \text{écart-type})$ observations de carcasses par tronçon. Certains tronçons étaient particulièrement productifs, à l'image du tronçon T59 qui cumulait 83 observations de carcasses lors de l'inventaire à pied en 2025 (figure 1).

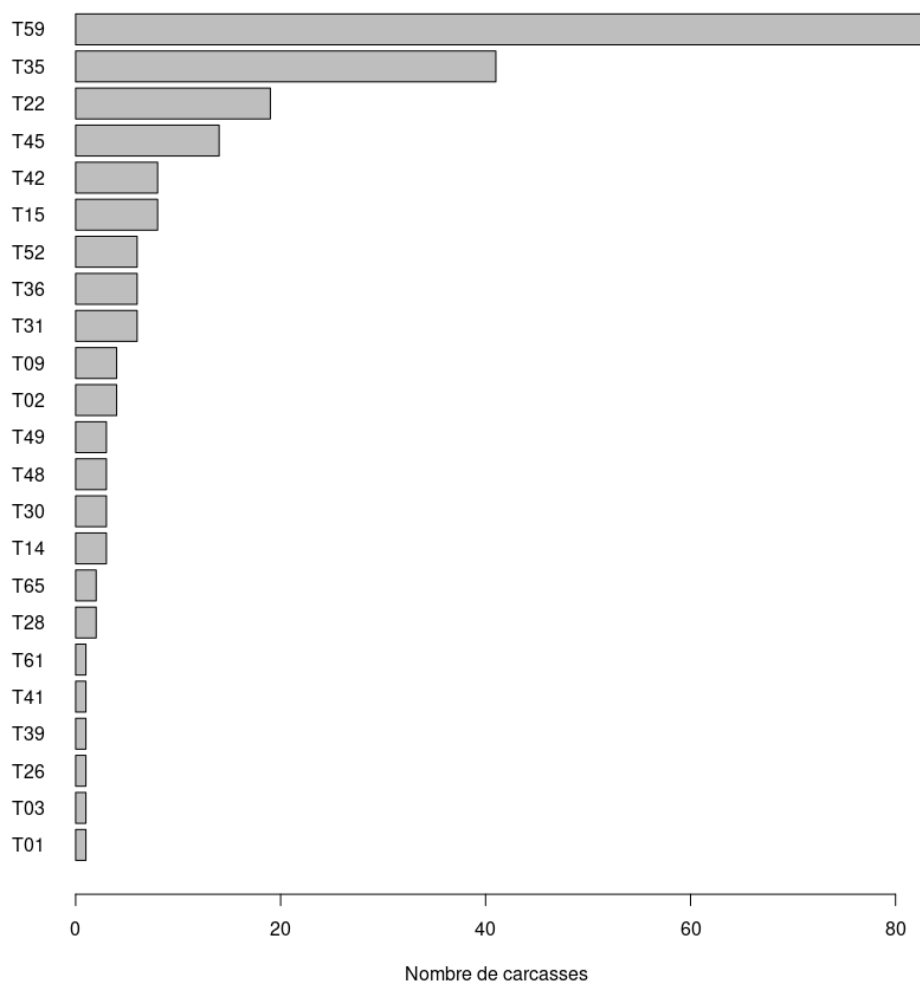


FIGURE 1 – Nombre de détections de carcasses par tronçons lors des inventaires à pied en 2025.

Parmi les carcasses dénombrées au cours des inventaires à pied, 49,3% étaient des anoures, 22,6% des mammifères, 17,2% des oiseaux, 7% des reptiles et 3,6% étaient des animaux indéterminés. Sur un tronçon on pouvait cumuler entre 1 et 83 carcasses durant les deux visites de décomptes à pied. La majorité des carcasses et de la diversité taxonomiques étaient détectées en juillet et août.

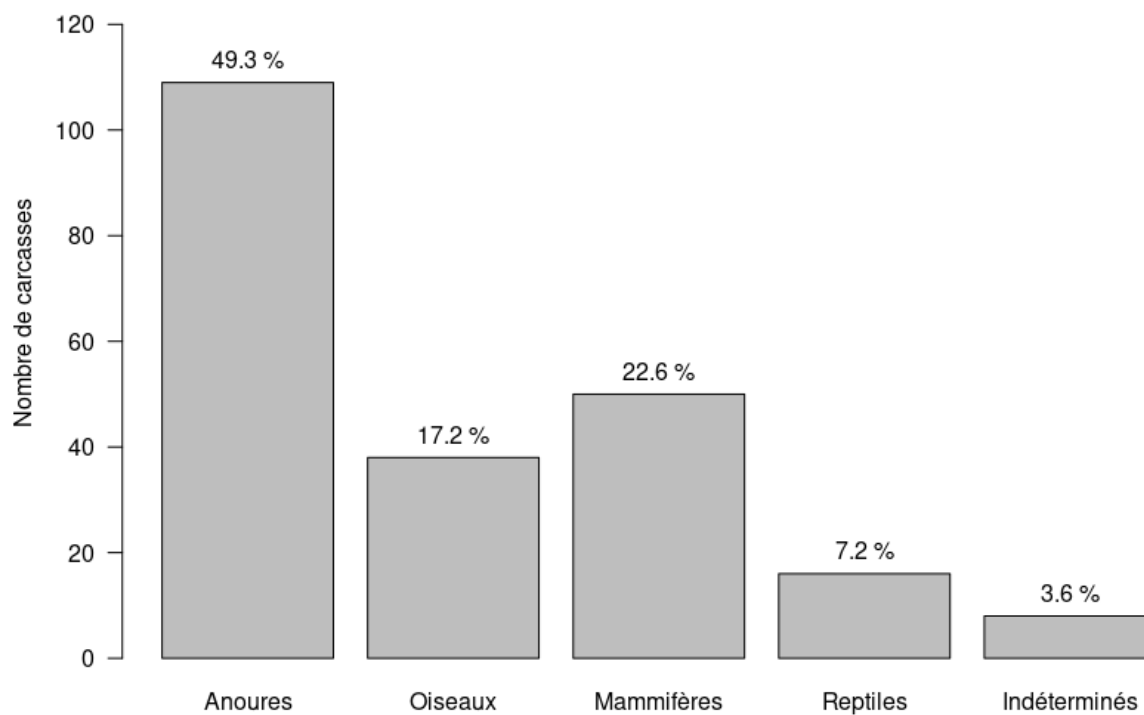


FIGURE 2 – Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des détections.

2.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Durant l'été 2025, 57 tests de persistance ont été réalisés. Bien que le protocole soit deux tests par tronçon, un le matin et un le soir, pour la plupart d'entre eux. Les trois tests manquants ont été annulés par manque de temps ou en raison d'un matériel défectueux. Dans 15 tests (26 %), l'appât a été retiré par un prédateur ou déplacé par un élément extérieur non identifié. Dans 7 de ces cas (47 %), la prédation était avérée et le prédateur identifié : les corvidés (corneille d'Amérique et grand corbeau) étaient responsables dans 6 tests, contre 1 test pour le chat domestique.

Afin de comparer la probabilité de retrait de l'appât entre le matin et le soir, nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé mixte binomial (lien logit ; `glmer`, package `lme4`, (?)), avec le moment du déploiement (matin ou soir) en effet fixe et le tronçon en effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine, la plupart des tronçons ayant fait l'objet des deux traitements. Les prédictions et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été calculés sur l'échelle du prédicteur

linéaire, puis rétro-transformés en probabilités. La probabilité de retrait ne différait pas significativement entre le matin (0,23) et le soir (0,30; rapport de cotes = 1,38, IC 95 % [0,42; 4,51], $p = 0,59$).

2.2 Suivi de la petite faune

2.2.1 Pièges photographiques

Un total de 1 395 515 images prises en 2025 sur les trente ponceaux à l'étude ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 5 780 601 secondes de temps de calcul, équivalant à 66.9 jours de calcul en continu. À partir de ces images traitées, nous avons terminé la validation des images de 18 ponceaux. Nous avons inspecté les 38 110 sections d'images étiquetées par MegaDetector comme ayant des détections animales pour lesquelles la confiance était $\geq 75\%$ dans ces 18 ponceaux. La validation de ces images par un humain a révélé que le taux de vrais positifs était de 45.95% : 19 090 des détections étaient de vraies détections d'animaux. Le taux de faux positifs était de 54.05%. À partir des 38 110 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c'est-à-dire, des sections d'images où MegaDetector n'avait pas déclaré la présence d'un animal. À partir de l'inspection des images des 18 ponceaux pour lesquelles le seuil de confiance $\geq 75\%$, nous avons détecté 2 465 animaux additionnels.

2.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Au printemps 2025, nous avons déployé 18 enregistreurs Audiomoth, dont 16 ont fourni des données exploitables, deux Audiomoths ayant été perdues au cours de la phase d'échantillonnage. Comme souvent dans ce genre de cas, il s'agit de vols ou de dégradation volontaire. Ces appareils couvraient chacun une plage temporelle allant de 95 à 187 jours selon sa date de pose et de récupération. Au total, nous avons pu cumuler 2 594 journées d'enregistrement toutes unités confondues. Cet effort a permis d'analyser 12 904 fichiers audio à l'aide du modèle générique de BirdNET, complété par un modèle BirdNET entraîné pour la grenouille léopard et la grenouille du Nord, deux espèces non reconnues par le modèle générique.

TABLEAU 11 – Effort d’enregistrement par site en 2025.

ID	Tronçon	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
T01	T01	A030	-73.77296	45.33867	2025-04-23	2025-10-26	930	187
T20	T20	A040	-73.50559	45.72043	2025-04-28	2025-08-12	531	107
T28 ^a	T28	R205	-73.84782	45.29789	-	-	0	0
T41_N1	T41	A010	-73.40726	45.42859	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_N2	T42	A010	-73.39514	45.42083	2025-04-29	2025-10-27	907	182
T42_N3	T42	A010	-73.38264	45.41086	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_S1 ^a	T42	A030	-73.39901	45.42140	-	-	0	0
T42_S2	T42	A030	-73.38949	45.41400	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T42_S3	T42	A010	-73.38221	45.40899	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T47_1	T47	A030	-73.46607	45.39333	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_2	T47	A030	-73.46528	45.39450	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_3	T47	A030	-73.46489	45.39582	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T48	T48	A030	-73.37865	45.60879	2025-04-28	2025-07-31	471	95
T49_1 ^b	T49	R104	-73.44930	45.39827	2025-04-29	2025-08-01	469	95
T49_2	T49	R104	-73.45128	45.40024	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T52	T52	A730	-73.61703	45.37937	2025-04-30	2025-10-26	894	180
T57	T57	A640	-73.51642	45.73052	2025-04-28	2025-08-12	530	107
T65	T65	A015	-73.48378	45.29352	2025-05-01	2025-10-26	890	179

^aEnregistreur perdu ; aucune donnée récupérée.

^bEnregistreur défectueux ; processus de prise de son interrompu.

Cette analyse par Birdnet a permis de détecter six espèces d’anoures sur les 16 tronçons suivis : la rainette versicolore (*Dryophytes versicolor*, 465 clips), la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*, 340 clips), la grenouille verte (*Lithobates clamitans*, 67 clips), le crapaud d’Amérique (*Anaxyrus americanus*, 55 clips), la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*, 43 clips) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*, 3 clips). Le modèle BirdNET entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, n’a pas détecté de grenouille du Nord sur les sites suivis en 2025. La grenouille léopard était détectée sur un unique site (T57 ; tableau 12).

La rainette faux-grillon, la grenouille verte et la grenouille léopard n’ont été détectées que sur un seul site chacune. Le crapaud d’Amérique a été détecté sur trois sites différents. La rainette versicolore était détectée sur sept sites et la rainette crucifère sur cinq sites différents. Parmi les 16 sites suivis, six n’ont enregistré aucune détection d’anoures.

Les détections obtenues à partir des analyses de BirdNET ont permis de dresser un portrait des périodes d’activités de chant de la plupart des anoures présents en 2025. Pour chaque espèce, nous avons produit une distribution temporelle des détections estimée par la méthode d’estimation par noyau à l’aide de la fonction `density` du logiciel R ([R Core Team, 2025](#)) où chaque détection était pondérée selon une courbe normale centrée sur la date. Aucun calcul ne pouvait être fait sur la grenouille léopard car nous avons seulement une détection sur un seul site pour cette espèce. Les cinq espèces, pour lesquelles l’estimation des densités de probabilité était possible, présentaient des profils phénologiques contrastés (tableau 3). La

rainette faux-grillon, la rainette crucifère et le crapaud d'Amérique montraient une activité précoce . Toutefois la période d'activité de la rainette faux-grillon et de la rainette crucifère étaient concentrées sur une courte période contrairement à celle du crapaud d'Amérique qui s'étalée de la fin avril à la fin mai. La rainette versicolore possédaient la période d'activité la plus longue, s'étalant du début de mois de mai à la mi-août. La grenouille verte, était l'espèce la plus tardive avec une période d'activité unimodale centrée sur le début du mois de juillet.

TABLEAU 12 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.

Site	P. maculata	H. versicolor	P. crucifer	L. clamitans	A. americanus	L. pipiens
T01	-	1	-	-	-	-
T20	-	5	-	-	-	-
T41_N1	-	-	-	-	-	-
T42_N2	-	4	5	-	-	-
T42_N3	-	-	6	-	-	-
T42_S2	-	11	9	-	-	-
T42_S3	-	-	-	-	-	-
T47_1	-	-	-	-	-	-
T47_2	-	-	-	-	-	-
T47_3	-	-	-	-	-	-
T48	7	1	3	-	-	-
T49_1	-	-	-	12	3	-
T49_2	-	2	12	-	2	-
T52	-	-	-	-	-	-
T57	-	-	-	-	-	1
T65	-	15	-	-	1	-

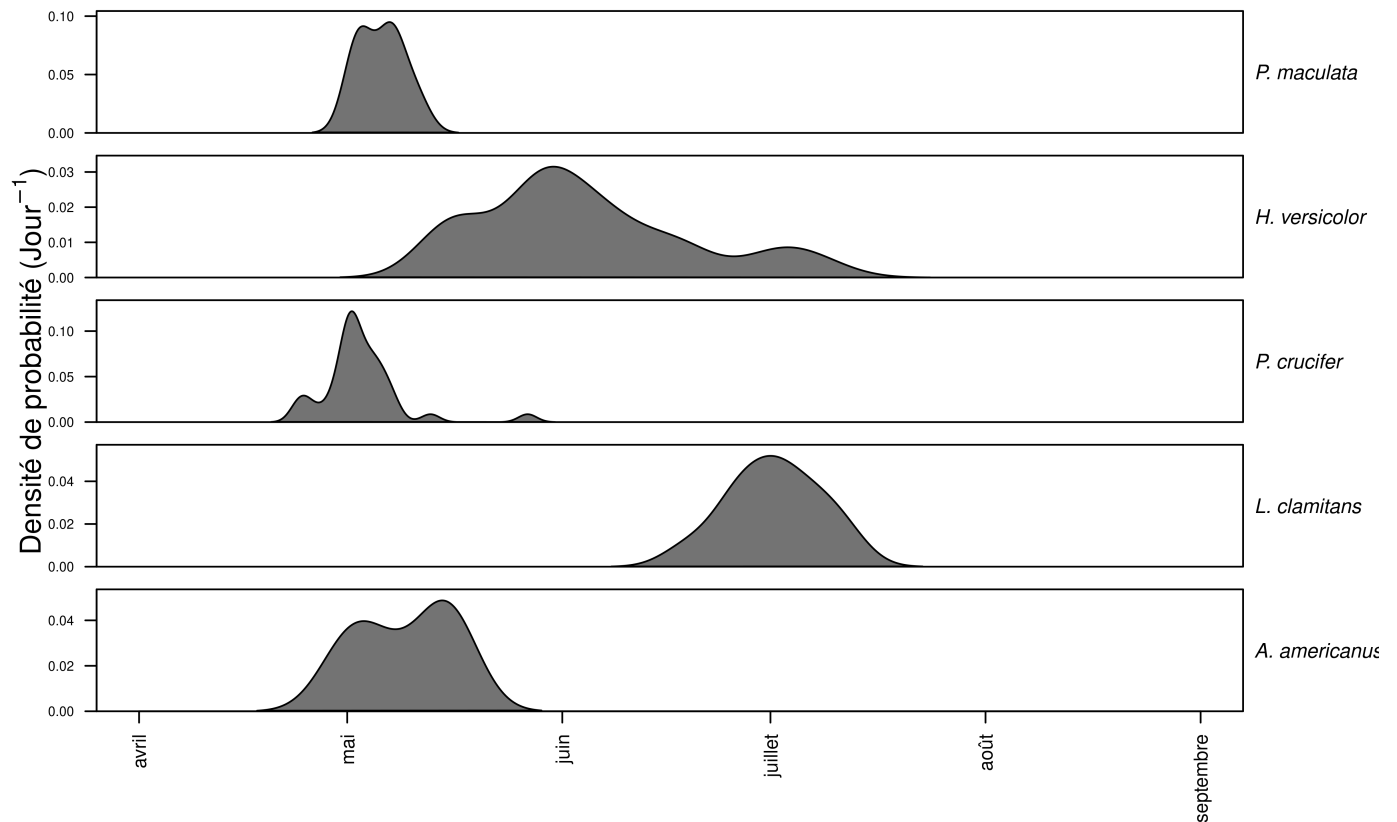


FIGURE 3 – Nombre de détections par site en 2025.

2.2.3 Stations de plaques à reptiles

En 2025, 21 stations équipées de plaques à reptiles étaient visitées à quatre reprises entre le 29 mai 2025 et le 14 août 2025. La couleuvre rayée *Thamnophis sirtalis* était la seule espèce de reptile détectée sur le dispositif. Une grenouille verte *Lithobates clamitans* adulte et un micrommamifère non identifié ont également été observés lors des inventaires. Au total, 12 détections de couleuvres rayées ont été comptabilisées avec un maximum de 4 détections pour une seule station. Les individus ont été localisés sous la planche ($n = 5$), sous le géotextile ($n = 5$) et à proximité du dispositif ($n = 2$).

TABLEAU 13 – Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.

Site	A. americanus	Anura ind.	H. versicolor	L. clamitans	L. pipiens	L. sylvaticus
MH-T01	–	La	–	Ad	–	–
MH-T20	–	–	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–	–	–
MH-T41_2	–	Ad/Ju	–	Ad	Ad	Ad
MH-T42_3	–	Ad	Ju	Ad	Ad	–
MH-T42_4	–	Ad	–	Ad	–	Ad/Ju
MH-T42_5	–	Ad	–	Ad/Ju	Ju	–
MH-T47	Ad	La	–	Ad	–	Ad
MH-T48	–	–	–	–	–	–
MH-T49_1	Ju	Ad/Ju/La/Oe	–	Ad	–	–
MH-T49_2	–	Ad/La	–	Ad/Ju	–	Ju
MH-T52	–	–	–	Ad	Ad	–
MH-T57	–	–	–	Ad	–	–
MH-T65	Ad	Ad/Mé	–	Ad	–	–

TABLEAU 14 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	C. picta	C. serpentina	T. sirtalis	Testudines ind.
MH-T01	–	–	Ad	–
MH-T20	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–
MH-T41_2	–	–	–	–
MH-T42_3	Ad	Ad	–	Ad
MH-T42_4	–	–	–	–
MH-T42_5	–	–	Ad	–
MH-T47	–	–	–	–
MH-T48	–	–	–	–
MH-T49_1	–	–	–	–
MH-T49_2	–	–	Ad	–
MH-T52	–	–	–	–
MH-T57	–	–	–	–
MH-T65	–	–	–	–

TABLEAU 15 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	Autres taxons
MH-T01	—
MH-T20	—
MH-T41_1	—
MH-T41_2	—
MH-T42_3	—
MH-T42_4	—
MH-T42_5	—
MH-T47	B. lentiginosus
MH-T48	—
MH-T49	A. alba/A. herodias/Écrevisses/O. virginianus/Poissons
MH-T49_2	—
MH-T52	Poissons
MH-T57	—
MH-T65	Poissons

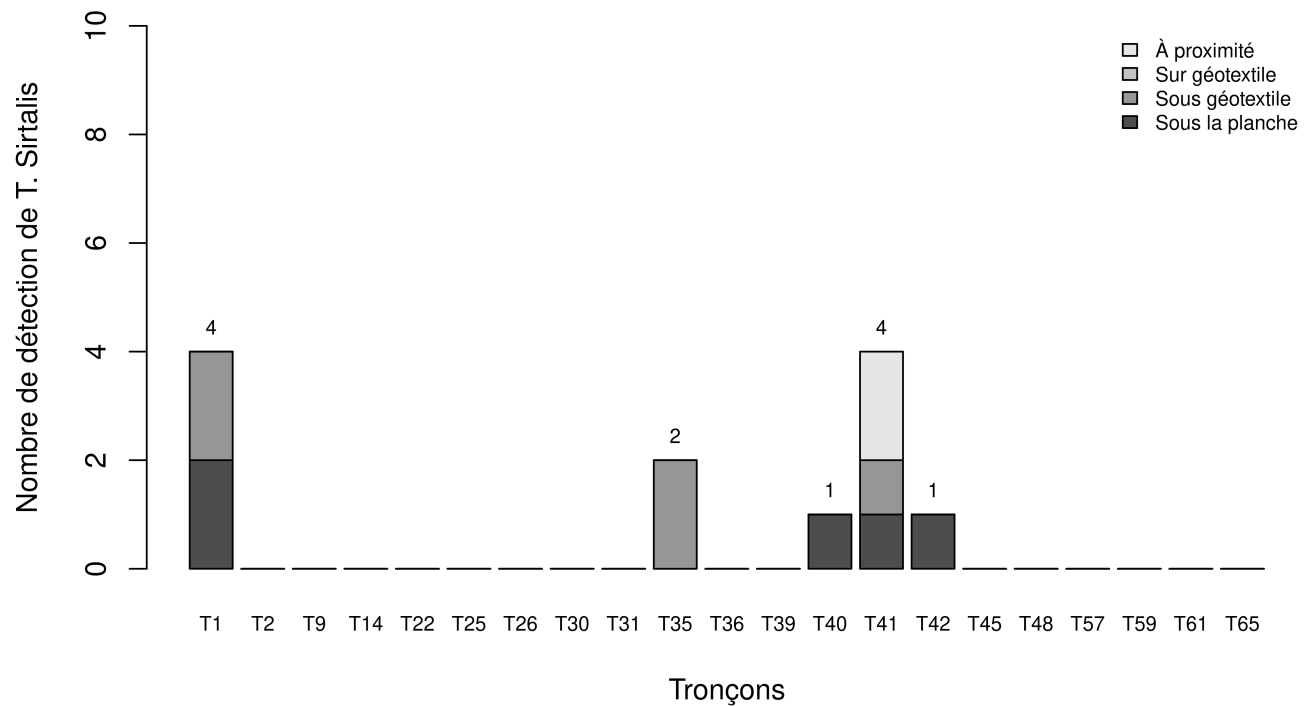


FIGURE 4 – Nombre de *T. sirtalis* observés durant les visites de plaques à reptiles.

3 Discussion

3.1 Mortalité routière

3.1.1 Observation de carcasses

Les résultats obtenus sur les décomptes de carcasses en 2025 mettent en lumière la faible efficacité des méthodes utilisant le drone ou la GoPro pour détecter les carcasses. En effet, aucune carcasse n'a été détectée par les vols de drone et seulement 6 carcasses d'animaux ont été comptabilisées sur l'ensemble des enregistrements GoPro. Un premier constat avait déjà été fait en 2025 pour l'utilisation du drone et cette méthode avait été alors retirée du protocole de 2026. Le maintien de la GoPro dans l'échantillonnage des carcasses paraît toutefois également difficile à justifier, puisqu'elle affiche une efficacité comparable à celle du drone.

Le bilan est plus favorable pour les inventaires à pieds, qui cumulent 221 détections de carcasses en 2025. Ces résultats ont été obtenus alors même que cette méthode ne possède pas l'effort d'échantillonnage le plus important (36 tronçons échantillonnés). Il est fort probable que son extension à davantage de tronçons aurait permis d'augmenter sensiblement le nombre de carcasses détectées. Toutefois, avec l'arrêt du drone en 2026, tous les tronçons seront visités à la fois pour des inventaires à pied ainsi que pour des enregistrements GoPro.

Bien que notre échantillon soit restreint, il semble il y avoir des variations substantielles dans la quantité de carcasses et la diversité des groupes taxonomiques. En effet, le mois

Références

- Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.
- Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : A low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6 :e00073.
- Hopkins, J., G. M. Santos-Elizondo, et F. Villablanca. 2024. Detecting and monitoring rodents using camera traps and machine learning versus live trapping for occupancy modeling. *Frontiers in Ecology and Evolution* 12 :1359201.
- Jocher, G. et J. Qiu. 2024. Ultralytics YOLO11, version 11.0.0.
- Kahl, S., C. M. Wood, M. Eibl, et H. Klinck. 2021. BirdNET : a deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics* 61 :101236.
- Norouzzadeh, M. S., D. Morris, S. Beery, N. Joshi, N. Jojic, et J. Clune. 2021. A deep active learning system for species identification and counting in camera trap images. *Methods in Ecology and Evolution* 12 :150–161.
- R Core Team. 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Stark, T., V. Stefan, M. Wurm, R. Spanier, H. Taubenböck, et T. M. Knight. 2023. YOLO object detection models can locate and classify broad groups of flower-visiting arthropods in images. *Scientific Reports* 13 :16364.

Todo list

- | | |
|--|---|
| ■ 1 : II est la version améliorée par rapport à I? | 3 |
| ■ 2 : J'ai vérifié et validé ceci. | 5 |